

目标

- 已知 X 的分布, 求 $Y = f(X)$ 的分布
- 已知 (X, Y) 的分布, 求 $Z = g(X, Y)$ 的分布
- 已知 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 的分布,
求 $\mathbf{Y} = (h_1(X_1, \dots, X_n), \dots, h_m(X_1, \dots, X_n))$ 的分布

① 单个随机变量函数的分布

主要内容

① 单个随机变量函数的分布

2 随机向量函数的分布

- 离散情形
- 连续情形
- 最值函数的分布

主要内容

- 1 单个随机变量函数的分布
- 2 随机向量函数的分布
 - 离散情形
 - 连续情形
 - 最值函数的分布
- 3 随机向量变换的分布

目的: 已知随机变量 X 的分布, 求 $Y = f(X)$ 的分布,
其中 f 为 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

$$\{Y \leq y\} = \{f(X) \leq y\} = \{X \in D_y\},$$

其中 $D_y = \{x : f(x) \leq y\}$.

$$\{Y \leq y\} = \{f(X) \leq y\} = \{X \in D_y\},$$

其中 $D_y = \{x : f(x) \leq y\}$.

$$\{Y \leq y\} = \{f(X) \leq y\} = \{X \in D_y\},$$

假设 f 严格单调增, 则

$$D_y = \{x : f(x) \leq y\} = \{x : x \leq f^{-1}(y)\},$$

$$\{Y \leq y\} = \{f(X) \leq y\} = \{X \in D_y\},$$

假设 f 严格单调增, 则

$$D_y = \{x : f(x) \leq y\} = \{x : x \leq f^{-1}(y)\},$$

于是 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \in D_y) = P(X \leq f^{-1}(y)) = F_X(f^{-1}(y)).$$

已知随机变量 X 具有分布列 $\{p_k, k = 1, 2, \dots\}$ (离散情形)或概率密度函数 $p_X(x)$ (连续情形), 则 $Y = f(X)$ 的分布函数为

$$D_y \cap (0, 1) = \begin{cases} \emptyset, & y < 5, \\ \left(0, \sqrt{\frac{y-5}{3}}\right], & 5 \leq y < 8, \\ (0, 1), & y \geq 8. \end{cases}$$
$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(3X^2 + 5 \leq y) = P(X \in D_y) = \int_{D_y} p_X(x) dx$$

$$= \int_{D_y \cap (0,1)} 2x dx = \begin{cases} 0, & y < 5, \\ \int_0^{\sqrt{\frac{y-5}{3}}} 2x dx, & 5 \leq y < 8, \\ 1, & y \geq 8 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 5, \\ \frac{y-5}{3}, & 5 \leq y < 8, \\ 1, & y \geq 8. \end{cases}$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = \begin{cases} P(|X| \leq \sqrt{y}), & y \geq 0, \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}), & y \geq 0, \\ 0, & y < 0 \end{cases} = \begin{cases} 2\Phi(\sqrt{y}) - 1, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

其中 Φ 是标准正态分布的分布函数.

进一步地, 我们可以求出 Y 的概率密度函数

$$p_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{d}{dy} (2\Phi(\sqrt{y}) - 1), & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \varphi(\sqrt{y}) / \sqrt{y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} y^{1/2-1} e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}$ 是标准正态分布的概率密度函数.

进一步地, 我们可以求出 Y 的概率密度函数

$$p_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{d}{dy} (2\Phi(\sqrt{y}) - 1), & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \varphi(\sqrt{y}) / \sqrt{y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} y^{1/2-1} e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}$ 是标准正态分布的概率密度函数.

对照Gamma分布的概率密度函数的形式知, Y 服从Gamma分布 $Ga(1/2, 1/2)$, 即自由度为1的卡方分布 $\chi^2(1)$.

注记1

任何一个连续随机变量可以通过分布函数与均匀分布建立联系,这在随机模拟中大有用处.例如欲利用计算机产生一批数据来模拟成人的身高.设成人身高服从已知分布 $F(x)$,由此定理我们可以先产生均匀分布的随机数 $y_1, \dots, y_n$,通过解方程 $F(x_i) = y_i$ 即可得到服从已知分布 $F(x)$ 的随机数 $x_1, \dots, x_n$,而均匀分布的随机数在几乎所有的统计软件中都能产生.

离散型

当随机变量 X 是离散型, 且分布列已知时, 我们知道 $Y = f(X)$ 也是离散型的, 这时候求出 Y 的分布列并不困难. 例如, 设 X 的分布列为

$$\begin{array}{c|ccccc} X & x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ \hline P & p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{array}$$

则 $Y = f(X)$ 的分布列为

$$\begin{array}{c|ccccc} f(X) & f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) & \cdots \\ \hline P & p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{array}.$$

这里可能某些 $f(x_i)$ 取值相同,需要将相同项进行合并.

例3

设 X 的分布列为

X	-1	0	1	2
P	1/4	1/4	1/4	1/4

求 $Y = |X|$ 的分布列.

解.

显然 Y 的可能取值为 $0, 1, 2$, 且其分布列为

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = \frac{1}{4},$$

$$P(Y = 1) = P(|X| = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P(Y = 2) = P(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

例3

设 X 的分布列为

X	-1	0	1	2
P	1/4	1/4	1/4	1/4

. 求 $Y = |X|$ 的分布列.

解.

显然 Y 的可能取值为0, 1, 2, 且其分布列为

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = \frac{1}{4},$$

$$P(Y = 1) = P(|X| = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P(Y = 2) = P(X = 2) = \frac{1}{4}. \text{ 即 } \begin{array}{c|ccc} Y & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{array}.$$



定理3

设随机变量 X 的概率密度函数为 $p_X(x)$, $y = f(x)$ 是严格单调函数, 且其反函数 $x = h(y)$ 有连续的导函数, 则随机变量 $Y = f(X)$ 的概率密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(h(y))|h'(y)|, & y \in E, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 E 是使得 f 的值域.

证明: 只需注意到 f 严格单调时,

$$D_y = \{x : f(x) \leq y\} = \{x : x \leq h(y)\} \text{ 或}$$

$$D_y = \{x : f(x) \leq y\} = \{x : x \geq h(y)\}.$$

证明: 只需注意到 f 严格单调时,

$$D_y = \{x : f(x) \leq y\} = \{x : x \leq h(y)\} \text{ 或}$$

$$D_y = \{x : f(x) \leq y\} = \{x : x \geq h(y)\}.$$

于是

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(f(X) \leq y) = P(X \in D_y)$$

$$= \begin{cases} P(X \leq h(y)), & f \text{ 单调增,} \\ P(X \geq h(y)), & f \text{ 单调降.} \end{cases} = \begin{cases} F_X(h(y)), & f \text{ 单调增,} \\ 1 - F_X(h(y)), & f \text{ 单调降.} \end{cases}$$

求导即得概率密度函数.

设 X 服从柯西分布, 即其概率密度函数为 $p_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 求 $Y = e^X$ 的分布.

解.

显然函数 $y = e^x$ 的值域为 $(0, \infty)$, 于是 $Y = e^X$ 的概率密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(\ln y)|1/y|, & y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\pi y(1 + (\ln y)^2)}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$



正态分布的线性不变性

设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则当 $a \neq 0$ 时, 随机变量 $Y = aX + b$ 服从正态分布 $N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

特别地, 令 $a = \frac{1}{\sigma}$, $b = -\frac{\mu}{\sigma}$, 我们有

推论5

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

着重考虑 $n = 2$ 的情形.

设随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$Y \backslash X$	0	1
0	$1/10$	$1/5$
1	$3/10$	$2/5$

求随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$.

解: X 的分布函数为

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P((X, Y) \in (-\infty, x] \times \mathbb{R})$$

$$= \sum_{(i,j):(x_i,y_j) \in (-\infty,x] \times \mathbb{R}} p_{ij} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{10} + \frac{1}{5}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{3}{10} + \frac{2}{5}, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{3}{10}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

推论9

$$P(Z = z_k) = \sum_{(i,j):g(x_i,y_j)=z_k} p_{ij}.$$

$$\begin{aligned} P(Z = -2) &= P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{4}, \\ P(Z = -1) &= P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8}, \\ P(Z = 1) &= P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{16}, \\ P(Z = 2) &= P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{16}, \end{aligned}$$

$$P(Z = -2) = P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{4},$$

$$P(Z = -1) = P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8},$$

$$P(Z = 1) = P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{16},$$

$$P(Z = 2) = P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{16},$$

$$P(Z = 0) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = \frac{1}{2}.$$

$$P(Z = 0) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = \frac{1}{2}.$$

Z	-2	-1	0	1	2
P	$1/4$	$1/8$	$1/2$	$1/16$	$1/16$

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X, Y 分别等可能地取值0和1. 求随机变量 $Z = \max(X, Y)$ 的分布列.

卷积公式(离散情形)

定理10

设随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), \quad i, j = 1, 2, \dots,$$

则随机变量 $Z = X + Y$ 的分布列为

$$P(Z = z_k) = \sum_i P(X = x_i, Y = z_k - x_i) = \sum_j P(X = z_k - y_j, Y = y_j)$$

其中 $\{z_k, k = 1, 2, \dots\}$ 是 Z 的可能取值集合.

证明.

按照 X 的取值, 将样本空间 Ω 写为 $\Omega = \sum_i \{X = x_i\}$, 故由

$$\{Z = z_k\} = \sum_i \{Z = z_k, X = x_i\} = \sum_i \{X = x_i, Y = z_k - x_i\}$$

和概率的可列可加性即得

$$P(Z = z_k) = \sum_i P(X = x_i, Y = z_k - x_i).$$

剩下的同理可得.



分布的可加性

定义1

若某类概率分布的独立随机变量和的分布仍是此类分布, 则称此类分布具有可加性.

分布的可加性

定义1

若某类概率分布的独立随机变量和的分布仍是此类分布, 则称此类分布具有可加性.

定理11

二项分布的可加性

若随机变量 X 服从二项分布 $b(n, p)$, 随机变量 Y 服从二项分布 $b(m, p)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从二项分布 $b(n + m, p)$.

证明: 易知随机变量 $Z = X + Y$ 的可能取值有 $0, 1, \dots, n + m$.

由卷积公式,

$$\begin{aligned}
 P(Z = k) &= \sum_i P(X = i)P(Y = k - i) \\
 &= \sum_i C_n^i p^i (1 - p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1 - p)^{m-(k-i)} \\
 &= p^k (1 - p)^{n+m-k} \sum_i C_n^i C_m^{k-i} \\
 &= C_{n+m}^k p^k (1 - p)^{n+m-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n + m.
 \end{aligned}$$

证明: 易知随机变量 $Z = X + Y$ 的可能取值有 $0, 1, \dots, n + m$.

由卷积公式,

$$\begin{aligned}
 P(Z = k) &= \sum_i P(X = i)P(Y = k - i) \\
 &= \sum_i C_n^i p^i (1 - p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1 - p)^{m-(k-i)} \\
 &= p^k (1 - p)^{n+m-k} \sum_i C_n^i C_m^{k-i} \\
 &= C_{n+m}^k p^k (1 - p)^{n+m-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n + m.
 \end{aligned}$$

注记2

二项分布可以视为多个相互独立的两点分布的和.

定理12

若随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda_1)$, 随机变量 Y 服从泊松分布 $P(\lambda_2)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从泊松分布 $P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

证明: 易知随机变量 $Z = X + Y$ 的可能取值有 $0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned}
 P(Z = k) &= \sum_i P(X = i)P(Y = k - i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda_2} \\
 &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{i=0}^k C_k^i \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{k-i} \\
 &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}, \quad k = 0, 1, \dots
 \end{aligned}$$

证明: 易知随机变量 $Z = X + Y$ 的可能取值有 $0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned}
 P(Z = k) &= \sum_i P(X = i)P(Y = k - i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda_2} \\
 &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{i=0}^k C_k^i \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{k-i} \\
 &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}, \quad k = 0, 1, \dots
 \end{aligned}$$

其中最后一个等号利用了二项分布 $b\left(k, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$ 的正则性.

定理13

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y)$, 则对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 随机变量 $Z = tX + Y$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z - tx) dx.$$

证明: 设随机变量 $Z = tX + Y$ 的分布函数为 $F_Z(z)$, 令

$$D_z = \{(x, y) : tx + y \leq z\} = \{(x, y) : -\infty < x < \infty, -\infty < y \leq z - tx\}.$$

于是

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(tX + Y \leq z) = P((X, Y) \in D_z) = \iint_{D_z} p(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{z-tx} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^z p(x, u - tx) du \\ &= \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{\infty} p(x, u - tx) dx \right) du, \end{aligned}$$

于是 $Z = tX + Y$ 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \frac{dF_Z(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \left[\int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{\infty} p(x, u - tx) dx \right) du \right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z - tx) dx. \end{aligned}$$

定理14

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y)$, 则对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 随机变量 $Z = X + tY$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(z - ty, y) dy.$$

卷积公式(连续情形)

推论15

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y)$, 则随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} p(z-y, y)dy.$$

若 X 与 Y 相互独立, 其概率密度函数分别为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$, 则随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x)p_Y(z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(z-y)p_Y(y)dy.$$

$X - Y$ 的分布

推论16

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y)$, 则随机变量 $Z = X - Y$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, x - z) dx = \int_{-\infty}^{\infty} p(z + y, y) dy.$$

例8

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

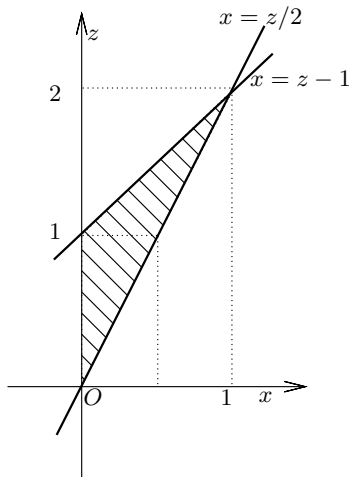
$$p(x, y) = \begin{cases} 2, & \text{若 } 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $p_Z(z)$.

解: $Z = X + Y$ 的概率密度函数为 $p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z-x) dx$. 此积分中被积函数 $p(x, z-x)$ 的非零区域为

$$\begin{aligned} D &= \{(x, z) : 0 < x < z-x < 1\} \\ &= \{(x, z) : 0 < z \leq 1, 0 < x < z/2\} \\ &\quad + \{(x, z) : 1 < z < 2, z-1 < x < z/2\} \\ &= \{(x, z) : 0 < z < 2, \max(z-1, 0) < x < z/2\}. \end{aligned}$$

如图所示.



于是, $Z = X + Y$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z-x) dx = \begin{cases} \int_{\max(z-1, 0)}^{z/2} 2dx, & 0 < z < 2, \\ 0, & z \leq 0 \text{ 或 } z \geq 2 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} z - 2 \max(z-1, 0), & 0 < z < 2, \\ 0, & z \leq 0 \text{ 或 } z \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} z, & 0 < z \leq 1, \\ 2 - z, & 1 < z < 2, \\ 0, & z \leq 0 \text{ 或 } z \geq 2 \end{cases}$$

即随机变量 $Z = X + Y$ 服从三角形分布.

Gamma分布的可加性

定理17

若随机变量 X 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_1, \lambda)$, Y 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_2, \lambda)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

Gamma分布的可加性

定理17

若随机变量 X 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_1, \lambda)$, Y 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_2, \lambda)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

注记3

若随机变量 X 服从卡方分布 $\chi^2(n)$, Y 服从卡方分布 $\chi^2(m)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从卡方分布 $\chi^2(n + m)$.

Gamma分布的可加性

定理17

若随机变量 X 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_1, \lambda)$, Y 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_2, \lambda)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

注记3

若随机变量 X 服从卡方分布 $\chi^2(n)$, Y 服从卡方分布 $\chi^2(m)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从卡方分布 $\chi^2(n + m)$.

注记4

指数分布不具有可加性.

正态分布的可加性

例9

设 X 与 Y 相互独立, 且都服从标准正态分布 $N(0, 1)$,
求 $Z = X + Y$ 的分布.

解:由卷积公式, $Z = X + Y$ 的概率密度函数为

$$\begin{aligned}
 p_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\varphi(z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(z-x)^2/2}dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2}} \exp\left(-\frac{z^2}{4}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2}}} \exp\left[-\frac{\left(x - \frac{z}{2}\right)^2}{2 \cdot \frac{1}{2}}\right] dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2}} \exp\left(-\frac{z^2}{2 \cdot 2}\right),
 \end{aligned}$$

故 $Z = X + Y$ 服从正态分布 $N(0, 2)$.

正态分布的可加性

定理18

设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$.

正态分布的可加性

定理18

设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$.

证明: (1) 记 $X^* = \frac{X - \mu_1}{\sigma_1}$, $Y^* = \frac{Y - \mu_2}{\sigma_2}$, 则 (X^*, Y^*) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$.

正态分布的可加性

定理18

设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$.

证明: (1) 记 $X^* = \frac{X - \mu_1}{\sigma_1}$, $Y^* = \frac{Y - \mu_2}{\sigma_2}$, 则 (X^*, Y^*) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$.

(2) 若 (X^*, Y^*) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$, 则对任意的 $t \in \mathbb{R}$, $tX^* + Y^*$ 服从正态分布 $N(0, 1 + t^2 + 2t\rho)$.

正态分布的可加性

定理18

设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$.

证明: (1) 记 $X^* = \frac{X - \mu_1}{\sigma_1}$, $Y^* = \frac{Y - \mu_2}{\sigma_2}$, 则 (X^*, Y^*) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$.

(2) 若 (X^*, Y^*) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$, 则对任意的 $t \in \mathbb{R}$, $tX^* + Y^*$ 服从正态分布 $N(0, 1 + t^2 + 2t\rho)$.

(3) $X + Y = \sigma_2 \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} X^* + Y^* \right) + \mu_1 + \mu_2$, 正态分布的线性不变性.

推论19

设 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且相互独立, 则 $X \pm Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 \pm \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

推论19

设 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且相互独立, 则 $X \pm Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 \pm \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

由正态分布的线性不变性和可加性, 我们可以得到

推论20

任意 n 个相互独立的正态随机变量的线性组合仍是正态随机变量. 即若 X_i 服从正态分布 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 且相互独立, 若 a_i 是任意常数, $i = 1, 2, \dots, n$, 则随机变量 $\sum_{i=1}^n a_i X_i$ 服从正态分布 $N(a_1\mu_1 + \dots + a_n\mu_n, a_1^2\sigma_1^2 + \dots + a_n^2\sigma_n^2)$.

定理21

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 分布函数分别为 $F_i(x)$, $i = 1, \dots, n$. 记

$$Y = \max(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

则 Y 和 Z 的分布函数分别为

$$F_Y(y) = \prod_{i=1}^n F_i(y), \quad F_Z(z) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(z)).$$

证明: 由分布函数的定义和独立性, Y 和 Z 的分布函数分别为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y) \\ &= P(X_1 \leq y, X_2 \leq y, \dots, X_n \leq y) \\ &= P(X_1 \leq y)P(X_2 \leq y) \dots P(X_n \leq y) = \prod_{i=1}^n F_i(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = 1 - P(Z > z) = 1 - P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > z) \\ &= 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z) = 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > z) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(X_i \leq z)) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(z)). \end{aligned}$$

解: 设 n 个点的坐标分别为 $X_1, \dots, X_n$, 则由已知, $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 共同分布为均匀分布 $U(0, 1)$, $X = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, $Y = \min\{X_1, \dots, X_n\}$.

已知均匀分布 $U(0, 1)$ 的概率密度函数和分布函数分别为

$$p(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t, & 0 \leq t < 1, \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

随机向量变换的分布

目的: 已知随机向量 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 的联合分布,
求

$$Y = (h_1(X_1, \dots, X_n), \dots, h_m(X_1, \dots, X_n))$$

的联合分布.

仅考虑连续型随机向量的变换的分布.

已知随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 的概率密度函数 $p(x_1, \dots, x_n)$, $Y_i = h_i(\mathbf{X})$, $i = 1, \dots, m$, 我们要求 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_m)$ 的分布, 这里诸 h_i 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

同一维情形类似, 求 $\mathbf{Y}$ 的分布函数归结为计算多重积分, 即 $\mathbf{Y}$ 的分布函数为

$$G(y_1, \dots, y_m) = \int \cdots \int_D p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n,$$

其中 $D = \{(x_1, \dots, x_n) : h_i(x_1, \dots, x_n) \leq y_i, i = 1, \dots, m\}$.

定理23

$$p^*(y_1, \dots, y_n) = \begin{cases} p(k_1(y_1, \dots, y_n), \dots, k_n(y_1, \dots, y_n))|J|, & (y_1, \dots, y_n) \in J \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

则 (X^*, Y^*) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$.

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$
$$\text{作变换} \begin{cases} u = x + y, \\ v = x/y. \end{cases} \quad \text{当 } x > 0, y > 0 \text{ 时, 逆变换为} \begin{cases} x = \frac{uv}{1+v}, \\ y = \frac{u}{1+v}. \end{cases}$$

此时 $u > 0, v > 0$. 计算雅可比行列式

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{v}{1+v} & \frac{u}{(1+v)^2} \\ 1 & u \end{vmatrix} = -\frac{u}{(1+v)^2}.$$

$$p^*(u, v) = \begin{cases} e^{-u} \frac{u}{(1+v)^2}, & u > 0, v > 0; \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$
$$p_U^*(u) = \int p^*(u, v) dv = \begin{cases} \int_0^\infty e^{-u} \frac{u}{(1+v)^2} dv, & u > 0; \\ 0, & u \leq 0. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} ue^{-u}, & u > 0; \\ 0, & u \leq 0. \end{cases}$$

